

Leçon 151 : Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications.

Soit $\mathbb{K}$ un corps. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}$. Soit F un sous-espace vectoriel de E . Soit $u \in L(E)$.

1 Généralités

Définition 1. On dit que F est u -stable ou que F est stable par u si $u(F) \subset F$.

Exemple 2. E et $\{0\}$ sont stables par tout endomorphisme. $\text{Im}(u)$ et $\text{Ker}(u)$ sont stables par u .

Définition 3. Soit F stable par u . Alors la restriction u_F de u à F est un endomorphisme de F , appelé endomorphisme induit par u sur F .

Remarque 4. Attention à ne pas confondre u_F et $u|_F$.

Exemple 5. L'endomorphisme induit par u sur $\text{Ker}(u)$ est l'endomorphisme nul : $u_{\text{Ker}(u)} = 0_{\text{Ker}(u)}$.

Proposition 6. Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de sous-espaces stables par u . Alors $\bigcap_{i \in I} F_i$ et $\sum_{i \in I} F_i$ sont stables par u .

Proposition 7. Soient $u, v \in L(E)$. Si F est stable par u et v alors F est stable par $u + v$ et par $u \circ v$.

Exemple 8. Si F est stable par u , alors F est stable par tout élément de $\mathbb{K}[u]$.

Proposition 9. Soient $u, v \in L(E)$ qui commutent. Alors, si F est stable par u , $v(F)$ est stable par u .

Exemple 10. $\forall P \in \mathbb{K}[X]$, $\text{Ker}(P(u))$ et $\text{Im}(P(u))$ sont stables par u .

Développement 1 (Sous-espaces de $D(\mathbb{R})$ stables par translation.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. Les translatées de f engendrent un sev de dimension finie ssi f est solution d'une EDL à coefficients constants.

Proposition 11. Si u et v commutent alors $\text{Im}(u)$ et $\text{Ker}(u)$ sont stables par v .

Proposition 12. Soient $E = F \oplus G$ une décomposition de E et $\mathcal{B}$ une base adaptée cette décomposition. En notant $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ par blocs avec $A \in M_{\dim(F)}(\mathbb{K})$ et $D \in M_{\dim(G)}(\mathbb{K})$. Alors F est stable par u ssi $C = 0$. De plus, dans ce cas, A est la matrice de u_F dans la restriction de la base $\mathcal{B}$ à F .

Proposition 13. u est une homothétie si et seulement si pour tout $x \in E$, $\text{Vect}(x)$ est stable par u .

Remarque 14. On en déduit que les homothéties sont les seuls endomorphismes qui laissent tous les sous-espaces stables.

Application 15. Le centre de $\mathcal{L}(E)$ est l'ensemble des homothéties.

Proposition 16. On suppose E euclidien. Si F est stable par u , alors $F^\perp$ est stable par u^* .

2 Réduction par les sous-espaces stables

Théorème 17. (Lemme des noyaux) Soient $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ deux à deux premiers entre eux. On a $\text{Ker}\left(\prod_{k=1}^r P_k\right) = \bigoplus_{k=1}^r \text{Ker}(P_k(u))$. De plus, le projecteur sur l'un des sous espaces parallèlement à la somme des autres est dans $\mathbb{K}[u]$.

Définition 18. (Valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres) On dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de u s'il existe $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $u(x) = \lambda x$. Alors x est appelé vecteur propre de u associé à la valeur propre λ . L'ensemble des valeurs propres de u est appelé spectre de u et noté $\text{Sp}(u)$. Enfin, on appelle sous espace propre associé à la valeur propre λ le sous-espace vectoriel $E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{id})$.

Proposition 19. Pour toute valeur propre λ de u , $E_\lambda(u)$ est stable par u .

Définition 20. L'ensemble $I = \{P \in \mathbb{K}[X], P(u) = 0\}$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$ et contient un polynôme non nul donc il existe un unique polynôme non nul et unitaire μ_u tel que I est engendré par μ_u . On l'appelle polynôme minimal de u .

Définition 21. On définit le polynôme caractéristique de u par $\chi_u = \det(X \text{id} - u) \in \mathbb{K}[X]$.

Proposition 22. Soit F un sous-espace stable par u . Alors $\mu_{u_F} | \mu_u$ et $\chi_{u_F} | \chi_u$.

Théorème 23. (Cayley-Hamilton) $\chi_u(u) = 0$

Proposition 24. Les valeurs propres de u sont exactement les racines de χ_u et de μ_u .

Corollaire 25. Si F est stable par u alors $\text{Sp}(u_F) \subset \text{Sp}(u)$.

Proposition 26. Si $\mathbb{K}$ est algébriquement clos, E possède une droite stable par u .

Proposition 27. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ alors E possède une droite ou un plan stable par u .

Définition 28. On dit que u est diagonalisable s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est diagonale.

Théorème 29. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- u est diagonalisable
- Tout sous-espace de E possède un supplémentaire stable par u .
- $\mu_u = \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} (X - \lambda)$.
- $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u)$.

Application 30. Si u a n valeurs propres, alors u est diagonalisable.

Exemple 31. $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ est diagonalisable, son spectre est $\{1, 2\}$, $E_1(A) = \text{Vect}((1, 0))$, $E_2(A) = \dots$

Exemple 32. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique. On a $\mathbb{R}^n = \text{Ker}(A) \oplus \text{Im}(A)$ avec $\text{Ker}(A)$ et $\text{Im}(A)$ stables par A . De plus, $A_{\text{Im}(A)}$ et $A_{\text{Ker}(A)}$ sont diagonalisables sur $\mathbb{C}$, ceci assure que A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Proposition 33. u est diagonalisable ssi il existe n hyperplans $H_1, \dots, H_n$ stables par u tels que $H_1 \cap \dots \cap H_n = \{0\}$.

3 Etude d'endomorphismes remarquables

3.1 Endomorphismes semi-simples

Définition 34. On dit que u est semi-simple si tout sous-espace de E stable par u possède un supplémentaire dans E stable par u .

Proposition 35. Soit $u \in L(E)$ tq μ_u est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$. Alors μ_u est semi-simple.

Théorème 36. u est semi-simple si et seulement si μ_u est sans facteur carré.

Corollaire 37. On suppose $\mathbb{K}$ algébriquement clos. Alors u est semi-simple ssi u est diagonalisable.

Corollaire 38. Si u est semi-simple et F est un sev de E stable par u alors u_F est seui-simple.

Corollaire 39. Si u est diagonalisable alors u est semi-simple.

Exemple 40. $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ a pour polynôme caractéristique $X^2 + 1$ donc A est semi-simple sur $\mathbb{R}$ mais non diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

3.2 Endomorphismes cycliques

Définition 41. Pour $x \in E \setminus \{0\}$, le sous-espace cyclique engendré par x est le sous-espace vectoriel $E_{u,x} = \text{Vect}(\{u^k(x), k \in \mathbb{N}\})$. C'est le plus petit sous-espace de E qui contient x et est stable par u .

Exemple 42. Si x est un vecteur propre de u , alors $E_{u,x} = \text{Vect}(x)$.

Définition 43. Pour $x \in E \setminus \{0\}$, on définit $I_{u,x} = \{P \in \mathbb{K}[X], P(u)(x) = 0\}$. On note $\mu_{u,x}$ le générateur unitaire de cet idéal et on l'appelle polynôme minimal de x relativement à u .

Proposition 44. Pour tout $x \in E \setminus \{0\}$, $E_{u,x}$ est de dimension $\deg(\mu_{u,x})$, $\mathcal{B} = (u^{k-1}(x))_{1 \leq k \leq \deg(\mu_{u,x})}$ est une base de cet espace. De plus, la matrice de $u_{E_{u,x}}$ est la matrice compagnon du polynôme $\mu_{u,x}$.

Définition 45. On dit que u est cyclique s'il existe un vecteur $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $E = E_{u,x}$.

Exemple 46. En dimension 2, u est une homothétie ou u est cyclique.

Proposition 47. u est cyclique si et seulement si $\deg(\mu_u) = n$.

Application 48. Un endomorphisme cyclique u est diagonalisable si et seulement si il a n valeurs propres.

Application 49. Un endomorphisme nilpotent u est cyclique si et seulement si son indice de nilpotence vaut n .

Proposition 50. Un endomorphisme cyclique n'admet qu'un nombre fini de sous-espaces stables. Si $\mathbb{K}$ est infini, la réciproque est vraie.

3.3 Endomorphismes normaux

Dans cette section, on suppose E euclidien.

Définition 51. Un endomorphisme u est dit normal si $u^* \circ u = u \circ u^*$.

Exemple 52. Les endomorphismes symétriques, antisymétriques ou encore les endomorphismes orthogonaux sont normaux.

Proposition 53. Soient u un endomorphisme normal et F un sous-espace stable par u . Alors $F^\perp$ est stable par u .

Développement 2 (réduction des endomorphismes normaux)

Proposition 54. Soient u un endomorphisme normal et F un sous-espace stable par u . Alors $F^\perp$ est stable par u .

Proposition 55. Soit u un endomorphisme normal d'un espace euclidien de dimension 2. S'il a une valeur propre réelle, alors il est diagonalisable dans une base orthonormée. Sinon, pour toute base orthonormée $\mathcal{B}$ de E , $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$.

Théorème 56. Soit $u \in L(E)$ un endomorphisme normal. Alors il existe une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de

u est de la forme $\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_r & \\ & & & \tau_1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & \tau_s \end{pmatrix}$ où $r, s \in \mathbb{N}$, $\lambda_i \in \mathbb{R}$
et $\tau_j = \begin{pmatrix} a_j & -b_j \\ b_j & a_j \end{pmatrix}$ avec $b_j \neq 0$.

Application 57. Les endomorphismes normaux sont diagonalisables sur $\mathbb{C}$

Références

1. Rombaldi, *Mathématiques pour l'agrégation, Algèbre et géométrie*

